◇ 1. Conceptos Fundamentales

¿Qué es una computadora?

Es una máquina digital programable que recibe datos, los procesa mediante instrucciones (programas) y entrega información.

Dato: valor aislado, sin significado (ej.: `"20.100.200"`).

Información: datos procesados con sentido (ej.: `"DNI 20.100.200 pertenece a Pablo Gutiérrez"`).

Ejemplo:

Datos:

- DNI: 20.100.200
- Nombre: Pablo
- Edad: 45 años
- Dirección: Moreno 740

Información generada:

> “Pablo Gutiérrez, de 45 años, vive en Moreno 740”.

◇ 1.1 Sistemas Informáticos

Un sistema informático tiene tres componentes:

- **Hardware** (físico): CPU, memoria, discos, periféricos.
- **Software** (lógico): Programas que le dicen al hardware qué hacer.
- **Humano:** Usuarios, desarrolladores, operadores.

Driver (controlador):
Permite que el sistema operativo reconozca y use el hardware, como una impresora o una cámara.

◇ 2. Arquitectura de Computadoras

¿Qué es?

Es la estructura y organización de los componentes que forman una computadora.

Ejemplo de decisiones arquitectónicas:

- Tipo de CPU (32 o 64 bits)
- Cantidad de RAM
- Tipo de buses y conexiones

◇ 2.1 Modelo de Von Neumann

Se compone de:

CPU (Procesador):

- **CU (Unidad de control):** Interpreta instrucciones.
- **ALU (Unidad aritmético-lógica):** Realiza operaciones matemáticas y lógicas.
- **Registros:** Memorias internas de alta velocidad.

Memoria RAM: Temporal, almacena datos/instrucciones.
Módulos de Entrada/Salida: Conectan con el exterior.

Buses:

- **Bus de datos:** Transporta los datos.
- **Bus de direcciones:** Señala la ubicación de los datos.
- **Bus de control:** Coordina las operaciones.

◇ 2.2 CPU – Unidad Central de Procesamiento
Ejecuta instrucciones a una velocidad determinada por su frecuencia (GHz).

Ejemplo:

Un CPU a 3.0 GHz puede ejecutar hasta 3.000 millones de ciclos por segundo.

Analogía:

El CPU es como un baterista que marca el ritmo de trabajo de la computadora.

◇ 2.3 Buses
Sistemas de conexión internos por donde circulan datos y órdenes:

- Bus de datos
- Bus de direcciones
- Bus de control

◇ 2.4 Módulos de Entrada / Salida (E/S)
Permiten la comunicación con el exterior.

Ejemplo:

Entrada: Teclado, mouse
Salida: Monitor, impresora
Mixtos: Pantalla táctil, módem

◇ 2.5 Periféricos
Dispositivos conectados a la computadora para ingreso, salida o almacenamiento de datos.

- **Entrada:** teclado, micrófono
- **Salida:** monitor, altavoces
- **Mixtos:** módem, pantalla táctil

- **Almacenamiento:** discos duros, SSD, pendrives

◇ 2.6 Placa Base (Motherboard)

Componente que interconecta todos los dispositivos internos.

Componentes clave:

- **Socket:** encastre del procesador.
- **BIOS:** software básico de arranque.
- **Chipset:** coordina la transferencia de datos.
- **Zócalos RAM, ranuras de expansión, conectores de energía y E/S.**

◇ 2.7 GPU – Unidad de Procesamiento Gráfico

Es un procesador especializado en gráficos y tareas paralelas (como juegos, edición de video, IA).

GPU ≠ tarjeta gráfica: la GPU está dentro de la tarjeta gráfica.
Originalmente solo para gráficos, hoy se usa para procesamiento paralelo masivo.

◇ 3. Software

¿Qué es?

El software es el conjunto de instrucciones que le dice al hardware qué hacer.

◇ 3.1 Programa de Computadora

Es una secuencia ordenada de instrucciones para ejecutar una tarea.

◇ 3.2 Ciclo de Ejecución:

1. Cargar el programa en RAM.
2. La CPU lee la instrucción (usando el Program Counter).
3. Ejecuta la instrucción (ciclo de ejecución).

◇ 3.3 Tipos de Software

- **Software de Base:** Sistema operativo (Windows, Linux).
- **Software de Aplicación:** Word, Excel, navegadores, juegos.
- **Software de Programación:** Compiladores, editores de código (como Visual Studio, Python, etc.).

◇ 4. Síntesis de la Unidad

La computadora transforma datos en información.

Necesita **hardware** para funcionar y **software** para actuar.

- El **procesador (CPU)** ejecuta instrucciones, la **RAM** las almacena temporalmente.
- El **sistema operativo** controla el hardware y permite usar aplicaciones.

Todo esto se apoya sobre una estructura física clave: el **motherboard**.

Unidades de Medida de Información

Bit (Binary Digit)

- Unidad mínima de información
- Representa 0 o 1

Byte

- Equivale a 8 bits
- Puede representar un carácter (letra, número, símbolo)

Múltiplos del Byte

Unidad	Equivalencia
Kilobyte (KB)	1024 Bytes
Megabyte (MB)	1024 KB
Gigabyte (GB)	1024 MB
Terabyte (TB)	1024 GB
Petabyte (PB)	1024 TB
Exabyte (EB)	1024 PB
Zettabyte (ZB)	1024 EB

Sistemas de Numeración

Decimal (Base 10)

- Usa dígitos del 0 al 9
- Ejemplo:
  $3542 = 3\times10^3 + 5\times10^2 + 4\times10^1 + 2\times10^0$

Binario (Base 2)

- Usa 0 y 1
- Ejemplo:
  $1101_2 = 1\times2^3 + 1\times2^2 + 0\times2^1 + 1\times2^0 = 13_{10}$

Hexadecimal (Base 16)

- Usa dígitos del 0 al 9 y letras A-F
- Ejemplo:
  $5F_{16} = 5\times16 + 15 = 95_{10}$

Conversión entre Sistemas

Métodos principales

1. **Decimal a Binario**:
    - División sucesiva por 2
    - Concatenación de restos Decimal: 23 23 ÷ 2 = 11, resto 1 11 ÷ 2 = 5, resto 1 5 ÷ 2 = 2, resto 1 2 ÷ 2 = 1, resto 0 1 ÷ 2 = 0, resto 1

   Resultado: 10111_2

2. **Binario a Decimal**:
    - Suma de potencias de 2 según posición Binario: 10111 = $1\times2^4 + 0\times2^3 + 1\times2^2 + 1\times2^1 + 1\times2^0$ = $16 + 0 + 4 + 2 + 1 = 23_{10}$

3. **Decimal a Hexadecimal**:
    - División sucesiva por 16
    - Uso de letras para valores >9 Decimal: 254 254 ÷ 16 = 15, resto 14 (E) 15 ÷ 16 = 0, resto 15 (F)

   Resultado: FE_{16}

4. **Hexadecimal a Binario**:
    - Cada dígito hexadecimal → 4 bits Hexadecimal: 2F 2 = 0010 F = 1111

   Resultado: 00101111_2

5. **Binario a Hexadecimal**:
    - Agrupación de 4 bits
    - Conversión a dígito hexadecimal Binario: 10110100 Grupos: 1011 0100 1011 = B 0100 = 4

   Resultado: $B4_{16}$

Sistemas de Codificación

Evolución

- **ASCII (7 bits)**: Representa caracteres básicos (A-Z, 0-9, símbolos).
- **Unicode (UTF-8, UTF-16, UTF-32)**: Representa todos los caracteres de todos los idiomas, emojis, símbolos especiales, etc.

Representación de Datos Numéricos

Enteros

Tipo	Descripción

Tipo	Descripción
Sin signo	Valores positivos (0 a 2^n-1)
Con signo	
- Signo/Magnitud	Bit más significativo indica signo
- Complemento a 1	Inversión de bits
- Complemento a 2	Inversión de bits + 1 (más usado)
- Exceso a Z	Desplazamiento fijo
BCD	Cada dígito decimal en 4 bits

Números reales

Tipo	Descripción
Punto fijo	Bits fijos para parte entera/fraccionaria
Punto flotante	Mantisa y exponente (IEEE-754)

Estándar IEEE-754

Formatos principales

Tipo	Estructura
32 bits	1 bit signo, 8 bits exponente (sesgo 127), 23 bits mantisa
64 bits	1 bit signo, 11 bits exponente (sesgo 1023), 52 bits mantisa

Características

- Normalización
- NaN (Not a Number)
- Rangos amplios

Conclusión

1. Las unidades de medida y sistemas de numeración son fundamentales para entender cómo las computadoras procesan información.
2. Las conversiones entre sistemas permiten la comunicación entre humanos y máquinas.
3. Los sistemas de codificación y representación de datos numéricos son clave para el funcionamiento de los sistemas operativos y aplicaciones.

1. Introducción

La memoria es un componente fundamental en la arquitectura de los sistemas computacionales, actuando como almacén transitorio o persistente de datos e instrucciones. Se organiza en una **jerarquía** para optimizar velocidad, capacidad y costo.

2. Jerarquía y Tipos de Memoria

- **Memoria interna (primaria):**
    - Acceso rápido.
    - Esencial para la ejecución de programas.
    - Ejemplo: RAM, caché, registros, ROM.
- **Memoria externa (secundaria):**
    - Mayor capacidad, menor costo.
    - Acceso más lento (requiere E/S).
    - Ejemplo: Discos duros, SSD, DVD, Blu-ray, cintas, pendrives.

3. Características principales

- **Capacidad de almacenamiento:**
    - Cantidad total de información que puede almacenar.
    - Medidas: bits, Bytes, KB, MB, GB, TB.
- **Velocidad (tiempo de acceso):**
    - Lapso para acceder a un dato.
- **Costo por bit:**
    - Las memorias rápidas son más costosas.

Relaciones importantes:

- A mayor velocidad, mayor costo.
- A mayor capacidad, menor costo por bit y más lentitud.
- La jerarquía de memoria busca equilibrio entre costo y rendimiento.

4. Métodos de Acceso

1. **Secuencial:**
    - Acceso en orden (ej. cintas magnéticas).
2. **Directo:**
    - Acceso por bloques (ej. HDD, CD/DVD).
3. **Aleatorio:**
    - Acceso directo a cualquier posición (ej. RAM).
4. **Asociativo:**
    - Búsqueda por contenido (ej. caché).

5. Ubicación de la memoria

- **En el procesador:**
    - Registros, caché L1/L2.
- **En placa base:**

    - RAM principal, ROM, caché adicional.
- **Externa:**
    - Dispositivos de almacenamiento (internos o externos).

6. Tipos de Memoria Interna

- **RAM (Memoria de acceso aleatorio):**
    - Volátil, almacena datos de uso inmediato.
- **Caché:**
    - Memoria más rápida, niveles L1, L2, L3.
    - Acelera el acceso a datos e instrucciones frecuentes.
- **ROM (Memoria de solo lectura):**
    - No volátil, contiene el firmware como el BIOS.
    - Actualmente reemplazada por memorias flash reprogramables.
- **Memory Flash:**
    - No volátil y reprogramable electrónicamente.
- **Diferencia entre BIOS y CMOS:**
    - **BIOS:** Software de arranque almacenado en memoria no volátil.
    - **CMOS:** Memoria RAM pequeña donde se guardan las configuraciones del BIOS; requiere energía constante para mantener datos.
- **BIOS vs UEFI:**
    - UEFI reemplaza a BIOS tradicional por nuevas capacidades y compatibilidad.

7. Tipos de Memoria Externa

- **Medios de almacenamiento:**
    - HDD, SSD, DVD, Blu-ray, cintas, pendrives, etc.
    - Almacenan datos de forma permanente y pueden ser transportables.
    - Diferenciar entre **dispositivo** (unidad física) y **medio** (soporte donde se almacena la información).

8. Síntesis

- La memoria es esencial para la ejecución de programas.
- Se clasifica según **capacidad**, **velocidad**, **costo** y **método de acceso**.
- Se distingue por su **ubicación**:
    - En el procesador (registros, caché)
    - En placa base (RAM, ROM/flash)
    - Almacenamiento externo (HDD, SSD, etc.)
- El sistema busca un equilibrio entre rendimiento, capacidad y costo.

Unidad 2 / Semana 4 — 2025**

1. Introducción

Un **sistema operativo (SO)** es un conjunto de programas que actúa como intermediario entre el usuario y el hardware, gestionando recursos como CPU, memoria y dispositivos de E/S.
Objetivos:

- **Comodidad**: Facilita el uso del sistema (ej: interfaces gráficas en Windows/macOS).
- **Eficiencia**: Optimiza recursos (ej: multiplexación de CPU en Linux).
- **Evolución**: Adaptación a nuevos hardware/servicios (ej: soporte para GPUs en Android).

Funciones clave:

- Gestión de recursos (ej: asignación de memoria en tiempo real).
- Interfaz de usuario (CLI en Terminal de Linux, GUI en Windows).
- Seguridad (ej: permisos de archivos en Unix).

---

2. Clasificación de Sistemas Operativos

2.1 Por Estructura

- **Monolíticos**:
    - Todos los componentes integrados en un único programa.
    - *Ejemplo*: MS-DOS, Unix antiguo.
- **Jerárquicos (capas)**:
    - Módulos organizados en niveles.
    - *Ejemplo*: THE, Multics.
- **Microkernels**:
    - Solo funciones esenciales en el núcleo.
    - *Ejemplo*: Minix 3, QNX.
- **Cliente/Servidor**:
    - Procesos separados (servidores proveen servicios).
    - *Ejemplo*: Windows Server.
- **Máquinas Virtuales**:
    - Ejecución múltiple de SOs en un mismo hardware.
    - *Ejemplo*: VMware, VirtualBox.
- **Exokernel**:
    - Acceso directo al hardware.
    - *Ejemplo*: Sistemas especializados en investigación.

2.2 Por Servicios Ofrecidos

- **Monousuario vs. Multiusuario**:

    - *Ejemplos*: Windows 10 (monousuario), Linux (multiusuario).
- **Monotarea vs. Multitarea**:
    - *Ejemplos*: MS-DOS (monotarea), macOS (multitarea).
- **Uniproceso vs. Multiproceso**:
    - *Ejemplos*: Windows 95 (uniproceso), Linux (multiproceso simétrico).

2.3 Por Forma de Entrega

- **Sistemas de Red**:
    - Gestionan recursos compartidos.
    - *Ejemplo*: Novell Netware.
- **Distribuidos**:
    - Múltiples computadoras como una sola.
    - *Ejemplo*: Google Fuchsia.

2.4 Por Interacción

- **Batch (Lotes)**:
    - Procesamiento secuencial sin intervención.
    - *Ejemplo*: IBM OS/360.
- **Interactivos (Time-Sharing)**:
    - Múltiples usuarios acceden simultáneamente.
    - *Ejemplo*: Unix.
- **Tiempo Real (RTOS)**:
    - **Duro**: Plazos estrictos (ej: QNX en aviones).
    - **Suave**: Flexibilidad en tiempos (ej: FreeRTOS en IoT).

---

3. Tipos de Sistemas Operativos (Según Entorno)

- **Mainframes**: Alto procesamiento (ej: IBM z/OS).
- **Servidores**: Comparten recursos (ej: Linux Server).
- **Multiprocesador**: Chips multinúcleo (ej: Windows 11).
- **Computadoras personales**: Uso diario (ej: macOS).
- **Embebidos**: Dispositivos específicos (ej: Android en cajeros).
- **Sensores**: IoT (ej: TinyOS).

---

4. Ejemplos Históricos y Modernos

- **Históricos**: CP/M, Unix, MS-DOS.
- **Modernos**:
    - *Desktop*: Windows, macOS.
    - *Móviles*: Android, iOS.
    - *Especializados*: QNX (automóviles), FreeRTOS (IoT).

---

5. Conclusión

Los sistemas operativos han evolucionado desde estructuras simples (monolíticas) hasta modelos complejos (distribuidos/microkernels), adaptándose a necesidades como eficiencia, seguridad y paralelismo. Su clasificación ayuda a entender su diseño y aplicación en distintos entornos, desde mainframes hasta dispositivos portátiles.

Ejemplo integrador:
Un *smartphone* usa un SO multitarea/multiusuario (Android) con microkernel, mientras que un *servidor web* emplea Linux (multiproceso simétrico) en arquitectura cliente/servidor.

Sistemas de Proceso por Lotes y Monitores

Los **sistemas batch** ejecutan trabajos en serie sin intervención del usuario, optimizando el uso del procesador. Emplean un **monitor residente** para controlar la ejecución y utilizan **JCL (Job Control Language)** como lenguaje de control. Para mejorar el rendimiento, se implementaron técnicas como:

- **Buffering:** almacenamiento temporal para agilizar el acceso a datos.
- **Spooling:** gestión autónoma de trabajos en cola para optimizar recursos.

Procesos

Un **proceso** es un programa en ejecución con su propio contexto y recursos. El sistema operativo debe:

- Gestionar los procesos eficientemente.
- Asignar recursos de manera adecuada.
- Facilitar la comunicación entre procesos.

Monoprogramación y Multiprogramación

- **Monoprogramación:** Solo un proceso se ejecuta a la vez, con tiempos ociosos del procesador.
- **Multiprogramación:** Varios procesos se ejecutan en paralelo (aparente), mejorando la utilización de la CPU.

Multiprocesamiento y Procesamiento Distribuido

- **Multiprocesamiento:** Varios CPU dentro de una misma computadora ejecutan tareas simultáneamente.
- **Procesamiento distribuido:** Las tareas se ejecutan en diferentes computadoras conectadas en red.

Sistemas de Tiempo Compartido (*Timesharing*)

Estos sistemas permiten que múltiples usuarios interactúen simultáneamente con una computadora mediante la asignación dinámica de recursos. Algunos ejemplos históricos incluyen **CTSS, MULTICS y UNIX**.

Kernel del Sistema Operativo

El **kernel** es el núcleo del sistema operativo, encargado de:

- Gestionar los recursos del sistema.

- Servir de interfaz entre el hardware y las aplicaciones.
- Facilitar la comunicación entre procesos y llamadas al sistema.

Modo Núcleo y Modo Usuario

Existen dos niveles de ejecución en un sistema operativo:

- **Modo núcleo:** Acceso completo al hardware, exclusivo del sistema operativo.
- **Modo usuario:** Acceso limitado, utilizado por aplicaciones para evitar usos indebidos del sistema.

Llamadas al Sistema

Las **llamadas al sistema** son el mecanismo mediante el cual los programas de usuario solicitan servicios al sistema operativo, tales como:

- Manejo de archivos.
- Gestión de procesos.
- Administración de memoria.
- Interacción con dispositivos.
- Comunicación entre procesos.

Interrupciones

Las **interrupciones** permiten al sistema operativo responder a eventos de hardware o software sin que el procesador quede inactivo. Se clasifican en:

- **Interrupciones de programa.**
- **Interrupciones de E/S.**
- **Interrupciones de reloj.**
- **Fallas de hardware.**